

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026–2027

Análisis técnico a detalle, arquitectura de **mínimo precio con 100% de cumplimiento** y mapa de proveedores & consorcio para la licitación que publicará la Secretaría de Educación Pública.

CONVOCANTE SEP · DGTIC	MODELO Coubicación + operación 7×24	SEDES Principal + DRP (espejo)	CRITERIO BINARIO · precio más bajo
INICIO SERVICIO 1 sep 2026	VIGENCIA fallo → 31 dic 2027	CONTRATO Abierto, plurianual	FIANZA 10% del total

◆ VEREDICTO ESTRATÉGICO

Se gana por **precio más bajo cumpliendo el 100%** — no hay puntos ni porcentajes: **un solo requisito no acreditado descalifica**. El patrón ganador es un **consorcio** (nadie cubre solo dos sedes Tier III/ICREA IV + legacy SPARC/Power/Informix + plantilla 55+). La palanca decisiva de costo es **reutilizar al máximo la infraestructura propia de la SEP en el DRP**. La incumbencia no gana por sí sola: en 2016 un retador venció a KIO por precio en un fallo binario.

01 Qué es esta licitación

El objeto real y por qué es de alto riesgo y alto valor.

La SEP externaliza la **operación de su plataforma crítica** (nómina educativa, USICAMM, @prende, padrones) en un servicio administrado de coubicación sobre **dos sedes espejo**: un Centro de Datos **Principal** montado con equipo nuevo del

licitante, y un **DRP** que se reactiva reutilizando hardware que la SEP ya posee. Todo se duplica en ambas sedes con replicación en tiempo real.

385 APLICATIVOS	454 MÁQUINAS VIRTUALES	~1,008 BASES DE DATOS	11 LPAR · POWER/AIX	7 PROCESOS DE NÓMINA
72 SERVIDORES EN NUBE	3,214 VCPU (VMS)	~10.3TB RAM AGREGADA	~242TB ALMACENAMIENTO VMS	700+700TB SAN + RESPALDO USABLE
2 SEDES TIER III / ICREA IV	99.99% SLA · 7×24			

■ Toda esta volumetría **se duplica** en Principal + DRP: capacidad, licencias y operación, por dos.

■ **Se gana por precio**

Criterio binario: cumplir todo y ser el más barato. Toda la ingeniería debe bajar costo sin perder un solo requisito.

■ **Barreras altas → consorcio**

Certificaciones de sede + ISO + ~55 perfiles certificados en tecnologías escasas y simultáneas. Difícil para una sola empresa.

■ **Fechas que aprietan**

Anexo fechado 31/03/2026, arranque 1/sep/2026. Migrar la operación crítica en semanas es riesgo y diferenciador de costo.

02 **Análisis técnico por dominio**

Volumetría, tecnología obligatoria y dónde está el riesgo real.

■ **Cómputo x86 · VMware**

Aquí está el mayor CAPEX del sitio Principal. VMware es obligatorio (Broadcom): la palanca es densidad de hosts y right-sizing.

454 VMs · 3,214 vCPU · ~10.3 TB RAM · ~242 TB · overcommit ≤3:1 CDP / ≤6:1 DRP

■ **SPARC · Solaris (RISC)** **RIESGO MAYOR**

Pide equipo SPARC “nuevo ≤2 años” — casi inexistente (Oracle congeló el roadmap). En DRP se reactivan los SPARC T8-4 de la SEP.

67 servidores · 406 vCPU · ~2 TB RAM · Solaris 10/11

■ IBM Power · AIX

Sostiene las nóminas críticas con Oracle EE + RAC. En DRP se reactivan los Power E950/P9 de la SEP.

11 LPAR · 103 cores · ~3 TB RAM · ~318 TB SAN

■ Bases de datos

MOTORES: LOS LICENCIA LA SEP

Oracle EE/RAC, SQL Server (2012 EOL), MySQL/MariaDB (open source) e **Informix sobre Solaris** — el talento más escaso del país, concentra nómina y padrón sin HA.

~1,008 BD · multi-motor · modo ARCHIVELOG obligatorio

■ Almacenamiento & respaldo

SAN all-NVMe gama alta, controladoras activo-activo simétricas (excluye ALUA). Software Commvault de facto. Regla 40/60 → comprar ~2.5x.

700 TB SAN + 700 TB respaldo usable · 0.05 ms · antes de dedupe

■ Seguridad · 8 subsistemas HA

Direccionamiento de facto a marca: F5/Radware, Imperva, Palo Alto/Fortinet, Infoblox, Trend Micro. ~12 appliances por sede.

ADC/WAF · DBF · NGFW/IPS/Sandbox · DDI/DNS · EDR/AV 450 endpoints · SIEM 100k EPS

■ Nube pública · multinube

Solo los 72 existentes; no migrar nada más. Cartas de partner AWS y Azure obligatorias (sin ellas, descalifica).

Azure @prende (9) + AWS USICAMM (63) · VPC dedicada · región T-MEC

■ Red & transversales

Spine-leaf CLOS (líder Gartner + GB4943) con enlaces redundantes. Transversales: SOC 24x7, SIEM, Mesa ITIL v4, SSL.

Core 8 Tbps · Mesa: 9 personas, ~1,300 tickets/mes · ~74 certificados SSL

03 Niveles de servicio, penas y fechas

El marco que castiga el incumplimiento y define el riesgo de margen.

SERVICIO	DISPONIBILIDAD	DEDUCTIVA
Centro de Datos Principal / DRP	99.982%	5% por cada décima porcentual bajo el SLA
Procesamiento (RISC / x86 / SPARC / BD)	99.99%	5% por décima, sobre el servicio
Almacenamiento, respaldos y restauración	99.99%	5% por décima, facturación total
Seguridad informática (por cada servicio)	99.99%	5% por décima, por servicio
Red de área local	99.99%	5% por décima
Enlaces de comunicación dedicados	99.98%	5% por décima
Balanceo	99.95%	5% por décima
DNS · WSO2 · Entregables mensuales	100%	5% por día / por décima

Tiempos de respuesta
7x24

Ticket ≤ 5 min ·
Diagnóstico ≤ 1–2 h ·
Crítico ≤ 4 h · Alto ≤ 8 h
· Medio ≤ 12 h · Bajo ≤ 24 h

Tope de sanciones

Deductivas + penas
convencionales limitadas al
10% del monto máximo
= el importe de la fianza.
Superarlo habilita la
rescisión.

Calendario

Anexo: 31/03/2026 ·
Entrega/arranque:
1/sep/2026 · Fin:
31/dic/2027 · + 3 meses de
transición sin costo

04 Arquitectura de mínimo precio & las 3 palancas

Cumplir el 100% al literal, sin sobre-diseñar un solo peso.

PALANCA 01 · MAYOR IMPACTO

El DRP se arma con el hardware que la SEP ya tiene

SPARC T8-4, HPE SDFlex/Alletra/StoreOnce, Power E950, F5, Imperva, Fortinet, Aruba y CommVault son de la SEP. El licitante **no compra cómputo, almacenamiento, red ni seguridad para el DRP**: solo mudanza, reactivación, antiransomware, monitoreo, respaldo y enlaces. Diferencia de precio decisiva frente a quien coticé un DRP nuevo.

PALANCA 02 • CONFIRMAR EN JUNTA

Los motores de base de datos los licencia la SEP

El pliego indica que la SEP provee las licencias de Oracle EE/RAC, SQL Server e Informix — el rubro más caro — en ambas sedes. Si se confirma, tu costo de licencia se reduce a SO + VMware + seguridad + herramientas.

PALANCA 03 • EL MAYOR AMPLIFICADOR

Descifrar la regla 40/60

“Recursos SEP = 40% del total, 60% para crecimiento” puede significar comprar ~2.5× la capacidad real. Aclarar si es capacidad **instalada** o **escalable** puede recortar millones de pesos del sitio Principal.

Open source donde ya lo es; propietario solo donde el inventario lo fija.

DOMINIO	DECISIÓN	RACIONAL DE COSTO
MySQL / MariaDB / PostgreSQL	OPEN SOURCE	Sin licencia; solo operación DBA
Monitoreo on-prem	OPEN SOURCE EMPRESARIAL	Zabbix/Grafana si la spec no fija marca
Oracle EE/RAC · SQL · Informix	LICENCIADO POR LA SEP	Fuera de tu cotización (confirmar)
VMware · SIEM · Commvault	PROPIETARIO OBLIGATORIO	Minimizar cores/EPS; estandarizar con el DRP
Seguridad (WAF/NGFW/DNS/EDR)	PROPIETARIO DE FACTO	Reusar marcas del DRP (F5/Imperva/Fortinet)

05 Estimación de costos (orientativa)

Rango modelado por categoría para el término de ~16 meses. No sustituye la cotización de fabricantes.

\$480–780_M RANGO TOTAL · MXN SIN IVA	~\$600_M ESCENARIO BASE	±35% INCERTIDUMBRE (ROM)	16_{meses} SEP 2026 – DIC 2027
---	---	--	--

CATEGORÍA	NATURALEZA	RANGO (MXN)
Coubicación 2 sedes (Tier III/ICREA IV, 2N)	OPEX recurrente	\$24–48 M
Cómputo x86 + VMware · sitio Principal nuevo	CAPEX (se dona)	\$25–55 M
Cómputo IBM Power · 11 LPAR · Principal	CAPEX (se dona)	\$20–45 M
Cómputo SPARC / Solaris · Principal	CAPEX (se dona)	\$10–25 M
Almacenamiento SAN 700 TB + respaldo 700 TB + Commvault	CAPEX (se dona)	\$45–95 M
Seguridad · 12 appliances/sede + EDR/AV + SIEM	Mixto	\$30–65 M
Red spine-leaf 8 Tbps + enlaces dedicados	Mixto	\$20–40 M
Software (SO, VMware, SIEM, WSO2) — motores BD por la SEP	OPEX recurrente	\$40–80 M
Nube AWS + Azure · 72 servidores	OPEX recurrente	\$16–32 M
Reutilización DRP (mudanza, reactivación, soporte, bóveda)	Único + OPEX	\$15–35 M
Plantilla 55+ certificada 7x24 + SOC + Mesa ITIL	OPEX recurrente	\$90–140 M
Servicios profesionales · migración / transición	Único	\$12–28 M
Fianza, financieros, contingencia y margen	≈ 10–15%	incluido
Total orientativo · 16 meses · sin IVA		Redondeado \$480–780 M

■ **Empuja el precio a la baja**

Reutilizar todo el parque de la SEP en el DRP · confirmar que la SEP licencia los motores de BD (ahorro potencial ~\$50–120 M) · leer la regla 40/60 como capacidad escalable, no 2.5x instalada · estandarizar marcas CDP=DRP · cotizar cada mínimo al literal.

■ **Empuja el precio al alza**

Regla 40/60 interpretada como 2.5x instalada (puede sumar +\$120–180 M) · SPARC/Power nuevos escasos y caros · storage all-NVMe gama alta · donación de hardware sin valor residual · soporte extendido de SO/motores EOL · deductivas y penas (tope 10% = fianza).

Estimación **modelada** a partir de la volumetría del Anexo Técnico y supuestos de mercado (México, 2026); no incluye IVA y **no sustituye** cotizaciones de fabricante. Los dos factores que más mueven el total son la interpretación de la **regla 40/60** y si la **SEP licencia los motores de base de datos**. Rango de incertidumbre ≈ ±35%.

06 Preguntas críticas para la junta de aclaraciones

No es un trámite: cada respuesta mueve el precio o evita una descalificación.

- 1 **Regla 40/60:** ¿capacidad instalada 2.5× o capacidad escalable a +60% sin cambiar hardware? – IMPACTO MÁXIMO
 - 2 **Licencias de motores de BD:** confirmar que la SEP aporta Oracle EE/RAC, SQL Server e Informix en **ambas** sedes.
 - 3 **Marca de seguridad en el Principal:** ¿se aceptan las mismas familias que la SEP ya posee en DRP (F5 + Imperva + Fortinet) en vez de Palo Alto/Infoblox?
 - 4 **SPARC “nuevo ≤2 años”:** ¿se acepta Fujitsu SPARC M12 o equivalencia con soporte Oracle Premier? Si no, es riesgo de descalificación para todos.
 - 5 **Inventario:** cifra oficial de BD (1,008 vs 1,018), unidades de RAM (MB vs GB) y tamaños anómalos (MariaDB >1 PB) para dimensionar sin sobre/sub-cotizar.
 - 6 **Commvault:** ¿obligatorio para recuperar respaldos históricos? El DRP ya usa CommVault → estandarizar evita incompatibilidad.
 - 7 **SQL Server 2012 (EOL) y 2017 Developer en producción:** ¿ESU y regularización de licencia a cargo de quién? Riesgo legal e ISO 27001.
-

07

Proveedores que cumplen & estructura de consorcio

Quién aporta cada certificación y capacidad — y cómo armar el equipo ganador.

CAPA	CANDIDATOS CONCRETOS	QUÉ APORTAN
Coubicación Tier III / ICREA IV	Triara (Telmex), KIO, Alestra/Axtel, HostDime GDL	Principal en CDMX + DRP en QRO/GDL (≥50 km), ISO 9001/20000-1
Legacy Power / AIX	GBM, Redsis, CompuSoluciones	Operación de LPAR, HMC/PowerVM, soporte IBM TSS back-to-back
Informix / Solaris CUELLO DE BOTELLA	Deister Software (MX), SIXE	La tecnología con menos oferentes del país; sin ella se descalifica
Oracle RAC / DBAs	SPS Solutions, GTIM	DBAs Oracle + RAC sobre AIX; cartas Oracle Premier
Almacenamiento / respaldo	HPE + Commvault (partner MX)	Alinea con el parque del DRP; SAN gama alta no-ALUA
SOC / SIEM (ISO 27001)	Scitum (Carso), Ikusi, A2Secure	SOC 24×7, CSIRT, cumple asignación ≤5 min / crítico ≤4 h
Nube AWS + Azure	Nubity (AWS Premier), Northware / Cloud Continuity (Azure)	Cartas de partner activo — requisito de calificación
Integrador · Mesa ITIL · plantilla 55+	Softtek, HITSS, GBM, Mainbit	Acredita la plantilla certificada — el verdadero cuello de botella

◆ RECOMENDADO PARA GANAR

Retador por precio

- Líder

Sedes

SOC

Legacy

Nube
- Softtek (integrador de escala + plantilla 55+ + mesa ITIL)

Alestra/KIO + HostDime GDL (DRP)

Ikusi o A2Secure

GBM + Deister + SPS/GTIM

Nubity + Northware

Replica el precedente CURP-2016: un retador venció al incumbente por precio. Máxima reutilización del hardware SEP en el DRP.

COMPETIDOR A BATIR

América Móvil integral

- Líder

SOC

Integra

Legacy
- Triara (coubicación Principal + DRP)

Scitum (ISO 27001/27002)

HITSS (x86/VMware/DBAs/ITIL)

Deister + GBM/Redsis + SPS/GTIM

El más robusto en cumplimiento documental; fija el precio techo. Control corporativo común reduce huecos de certificación.

MÁXIMO BLINDAJE TÉCNICO

DC + integrador legacy

Líder	KIO Networks (multi-sitio)
Legacy	GBM co-líder + Deister + Oracle Premier
SOC	Scitum o Ikusi
Nube	Nubity + Cloud Continuity

Mínimo riesgo técnico en el legacy, pero riesgo reputacional de KIO y precio potencialmente más alto: en binario la incumbencia no gana sola.

■ Piezas no negociables en cualquier estructura

Deister (Informix) · cartas de soporte IBM y Oracle · Commvault · partner AWS y Azure con carta vigente · un integrador que acredite la plantilla 55+. En binario, una constancia vencida descalifica: verificar folio y vigencia de cada certificación **antes** de ofertar.

08 Matriz de cumplimiento

Requisito por requisito: exigencia del pliego, cómo se cubre y estado.

CUBIERTO

VÍA CONSORCIO

POR ACLARAR

RIESGO ALTO

REQUISITO	EXIGENCIA DEL PLIEGO	CÓMO SE CUBRE / RESPONSABLE	ESTADO
Sedes Principal + DRP	Tier III o ICREA IV+ · ISO 9001 · 20000-1 · ≥50 km · 2N	Operador colo (Triara / KIO / Alestra), carta vigente por sede	VÍA CONSORCIO
Cómputo x86 / VMware	454 VMs @ ≤3:1 · VMware obligatorio	Hosts densos nuevos (CDP) + SDFlex de la SEP (DRP)	CUBIERTO
Cómputo Power / AIX	11 LPAR · Oracle EE + RAC	Power nuevo (CDP) + E950 de la SEP (DRP) · GBM / Redsis	VÍA CONSORCIO
Cómputo SPARC / Solaris	equipo “nuevo ≤ 2 años”	Fujitsu M12 / equivalencia + T8-4 de la SEP (DRP)	POR ACLARAR
Bases de datos	~1,008 BD multi-motor · Informix · Oracle RAC	DBAs de nicho: Deister (Informix) + SPS / GTIM (Oracle)	RIESGO ALTO
Licencia de motores BD	Oracle / SQL / Informix	La SEP los provee — confirmar en junta	POR ACLARAR
Almacenamiento SAN	700 TB all-NVMe · activo-activo simétrico (no ALUA) · 0.05 ms	Array gama alta (HPE Alletra / Dell PowerMax / Hitachi)	CUBIERTO
Respaldo	700 TB usable + software + bóveda externa	Commvault (estándar del DRP) + operador de bóveda	CUBIERTO
Regla 40/60	recursos SEP = 40% del total	Diseño escalable — aclarar 2.5× instalado vs headroom	POR ACLARAR
WAF + Firewall de BD	perfil Imperva	Imperva (ya en el DRP de la SEP) vía partner	CUBIERTO
NGFW / IPS / Sandbox	perfil Palo Alto	Palo Alto (CDP) / Fortinet de la SEP (DRP)	VÍA CONSORCIO
DNS / DDI	perfil Infoblox (ThreatAdapt, RPZ)	Infoblox vía partner	CUBIERTO
EDR / Antiransomware	Líder Gartner + MITRE Turla >98%	Cortex XDR / CrowdStrike / SentinelOne	CUBIERTO
Antivirus 450 endpoints	Solaris + Docker	Trend Micro Deep Security	CUBIERTO
SIEM	100,000 EPS · base de datos propietaria	Perfil QRadar (appliance HW)	CUBIERTO
SOC 24×7	ISO 27001 / 27002	Scitum / Ikusi / A2Secure	VÍA CONSORCIO
Nube AWS + Azure	72 servidores · cartas de partner vigentes	Nubity (AWS) + Northware / Cloud Continuity (Azure)	VÍA CONSORCIO
Red LAN	spine-leaf 8 Tbps · líder Gartner + GB4943	Huawei / HPE (CDP) + Aruba de la SEP (DRP)	CUBIERTO
Enlaces dedicados	5 en CDP + 4 en DRP, redundantes	Carrier del operador de colocación	CUBIERTO
Mesa de servicios	ITIL v4 · herramienta certificada · 9 personas	Integrador (Softtek / HITSS)	VÍA CONSORCIO
Certificados SSL	~74 EV + wildcard (+10%)	Servicio administrado con CA reconocida	CUBIERTO

REQUISITO	EXIGENCIA DEL PLIEGO	CÓMO SE CUBRE / RESPONSABLE	ESTADO
Borrado seguro	HDD / SSD / NVMe · método patentado	Perfil Blancco, por evento, ambas sedes	CUBIERTO
Plantilla 55+	certificaciones vigentes + IMSS + 7x24	Integrador + especialistas de nicho	RIESGO ALTO
Empresa licitante	≥ 5 años de experiencia · fianza 10%	Líder del consorcio con solvencia financiera	CUBIERTO

Los dos **riesgos altos** (talento Informix/SPARC y plantilla 55+) y los cuatro **“por aclarar”** concentran el peligro de descalificación. Todo lo marcado **“vía consorcio”** exige carta/certificado vigente del socio antes de ofertar.

09 Barreras de calificación

Lo que hay que acreditar sí o sí para no ser desechado.

Certificaciones de sede

- Tier III o ICREA IV+ (Principal y DRP)
- ISO 9001
- ISO/IEC 20000-1:2018

Seguridad & nube

- SOC: ISO 27001 / 27002
- Nube: ISO 27017 / 27018
- NMX-R-025-SCFI-2015 (igualdad laboral)

Plantilla ~55+ certificada

- AIX · Solaris/SPARC · Power · VMware
- DBAs Oracle+RAC / SQL / MySQL / Informix / PostgreSQL
- AWS + Azure · CKA · ITIL v4 · PMP · ISO 22301

Empresa

- ≥ 5 años de experiencia (o el representante, en consorcio)
- Fianza 10% del contrato
- Cotización por precios unitarios en periodos de 6 meses (MXN sin IVA)

10 Riesgos y descalificadores

Dónde se pierde la licitación — o el margen.

DESCALIFICA

Direccionamiento a marca

Commvault, Palo Alto, Infoblox, Imperva, F5/Radware, Trend Micro, SIEM tipo QRadar. Un requisito propietario no cumplido desecha la propuesta; a la vez, es riesgo de impugnación.

DESCALIFICA

Talento escaso: Informix y SPARC/Solaris

Concentra nómina y padrón. No acreditar el perfil certificado descalifica en esquema binario. Blindar con Deister (Informix) y GBM + cartas Oracle.

ENCARECE

Legacy en fin de vida

Windows Server 2003, RHEL 4/5/6, CentOS, Solaris 10, Ubuntu 18.04 EOL, SQL Server 2012. Soporte extendido y tensión con ISO 27001.

ENCARECE

Duplicación + sobre-dimensionamiento + donación

Todo por dos sedes, regla 40/60 (~2.5×) sobre hardware nuevo de alta gama que se dona a la SEP sin valor residual: el CAPEX se absorbe íntegro.

ACLARAR

Discrepancias de inventario

454 vs 421 VMs · 1,008 vs 1,018 BD · RAM en MB/GB mezclados · tamaños de BD imposibles · contradicción del firewall de BD “sin agentes”. Resolver en junta.

VIGILAR

Equipo retirado sin hardening & alcance abierto

El parque del DRP se entrega “en su última configuración estable” (riesgo de fallo/refacciones). Cláusulas “enunciativo mas no limitativo” y “sin costo adicional”: scope creep no repercutible.

LicitaIA

Informe de inteligencia de licitación · Generado a partir del Anexo Técnico (≈143,600 palabras) · Análisis orientativo asistido por IA.

Confirmar toda cifra, certificación y condición contra los pliegos oficiales y la junta de aclaraciones antes de decidir la oferta.